Déplacements simples

Robotique – Grade 8 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 9 au 13 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Déplacements simples du mBot
Classe / effectif	Grade 8, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec mBlock 5 (connexion robot opérationnelle depuis la séance précédente). — Un robot mBot par binôme, chargé. — Un mètre ruban ou une règle de 1 m par binôme, du ruban de masquage pour marquer le départ. — Un tableur (Google Sheets ou LibreOffice Calc) pour le niveau C.
Pré-requis	Séance 1 : connexion du mBot, LED, buzzer, bouton. Savoir mesurer une longueur en centimètres.

Préparation avant le cours (environ 40 min)

1. Tracer une piste de 2 m au sol avec une graduation tous les 10 cm (ruban).
2. Tester les robots : certains peuvent dévier légèrement vers un côté. Noter les robots à problème.
3. Préparer les fichiers de départ (annexes C à E) et le formulaire de sortie.
4. Vérifier le niveau des batteries : une batterie faible fausse les mesures.

Sécurité

Les mesures se font au sol, pas sur la table. Pas d'élève devant un robot en marche. Toujours un bloc `arrêter` en fin de programme.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Programmer un déplacement rectiligne.

— Contrôler la vitesse et la durée.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— d'écrire un programme `avancer, attendre, arrêter` ;

— d'expliquer l'effet de la puissance et de la durée sur la distance parcourue ;

— de calibrer le robot par essais pour atteindre une distance donnée.

Compétences numériques : mesurer, relever des valeurs dans un tableau, ajuster un programme par essais.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Course de robots humains	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Puissance, durée et distance	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Un essai mesuré en collectif, puis le tableau puissance et durée en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : course de robots humains — 0 – 10 min

1. (6 min) Trois élèves jouent des robots : l'un marche lentement, l'autre vite, le troisième vite mais seulement 2 secondes. Chronométrer et mesurer la distance parcourue. Qui va le plus loin ?
2. (4 min) Question-problème : « **Comment faire avancer un robot exactement de 1 mètre ?** » Noter les idées (vitesse, temps).

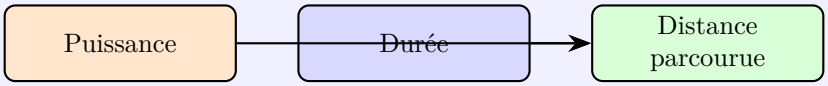
2. Mini-leçon : puissance, durée, distance — 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : le programme de base.

Programme de déplacement

```
avancer à la puissance 50 %
attendre 2 secondes
arrêter les moteurs
```

Sans le bloc *arrêter*, le robot continue d'avancer. Les noms exacts des blocs dépendent de la version de mBlock.
Temps 2 : deux variables de réglage. La **puissance** (en pourcentage) règle la vitesse. La **durée** règle le temps de marche.
Temps 3 : la relation. Plus la puissance et la durée sont grandes, plus le robot va loin. La relation n'est pas parfaitement proportionnelle (démarrage, batterie, sol). Il faut donc *mesurer*.



Temps 4 : la démarche d'essais. Mesurer, comparer à la cible, corriger la durée, recommencer. Écrire chaque essai dans un tableau.

Différenciation et besoins particuliers

Fournir un tableau d'essais pré-imprimé. Autoriser la calculatrice. Faire répéter la démarche : mesurer, comparer, corriger.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B.

3a. Un essai mesuré en collectif (12 min). Un robot (celui de l'enseignant, projeté par caméra ou en démonstration) : puissance 50 %, durée 2 s. Mesurer la distance sur la piste. Chaque binôme note la valeur.

3b. Le tableau puissance et durée en binômes (18 min). Chaque binôme réalise six essais (puissances 30, 50 et 70 %, durées 1 et 2 s) et remplit le tableau B2. Alternance des rôles : un pilote, un mesureur.

Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le programme du 3a et le tableau d'essais à moitié rempli	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Que change-t-on ? Qu'est-ce qui reste identique ? Que se passe-t-il quand la durée double ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant réalise un essai avec le binôme, qui continue	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Attribuer un rôle précis à chaque élève du binôme (pilote, mesureur, enregistreur) et les faire tourner. Accepter des mesures approchées à 2 cm près.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Chaque élève prépare son programme seul sur son poste. Les essais se font par binôme sur la piste, à tour de rôle.

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Programme donné : avancer à 50 % pendant 2 s puis arrêter. Mesurer la distance, puis changer *uniquement* la durée pour atteindre environ 50 cm, avec une banque de durées (1, 1,5, 2, 3).	Annexe C
B : au niveau	Faire avancer le robot de 1 mètre (à 10 cm près) en choisissant puissance et durée par essais. Tenir un tableau d'essais.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Programmer un aller-retour : avancer de 80 cm, s'arrêter, reculer pour revenir au départ à 5 cm près. Reporter les mesures dans un tableur et tracer la distance en fonction de la durée.	Annexe E

Plan B si un robot dévie : corriger en réglant légèrement les puissances des deux moteurs (par exemple 52 % et 50 %) ou changer de robot.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève montre son tableau d'essais et lit son meilleur résultat. Valoriser la démarche plus que le résultat.
   - **Groupe B** : un binôme montre comment il a atteint 1 mètre en deux ou trois essais. Valoriser la correction méthodique.
   - **Groupe C** : un élève présente son graphique et explique ce qu'il remarque. Valoriser l'analyse.
3. (4 min) Conclusion : *pour atteindre une distance, on règle la puissance et la durée et on corrige par essais.*

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Quel bloc faut-il toujours mettre à la fin d'un déplacement ?
2. Si ton robot va trop près de la cible, que modifies-tu ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Déplacements simples

Nom : _____ Date : _____

Distance parcourue dépend de la **puissance** (vitesse) et de la **durée**. Il faut **mesurer** puis **corriger**.

Programme de base

```
avancer à la puissance 50 %
attendre 2 secondes
arrêter les moteurs
```

Étape	Ce que je fais
1	Je prévois une valeur
2	Je mesure la distance
3	Je compare à la cible
4	Je corrige la durée ou la puissance

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : puissance, durée et distance Nom : _____ Date : _____

3a. Essai collectif

Puissance : ..... Durée : ..... Distance mesurée : .....

3b. Tableau d'essais (en binôme)

Essai	Puissance (%)	Durée (s)	Distance (cm)
1	30	1	
2	30	2	
3	50	1	
4	50	2	
5	70	1	
6	70	2	

Ce que je remarque : .....

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le programme et le tableau à moitié rempli.
Aide 2 : Que change-t-on ? Qu'est-ce qui reste identique ? Que se passe-t-il quand la durée double ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de faire un essai avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : j'ajuste la durée Nom : _____ Date : _____

Banque de durées : 1 s, 1,5 s, 2 s, 3 s.

Activité 1 : essai de départ

Puissance 50 %, durée 2 s. Distance : ..... cm.

Activité 2 : cible de 50 cm

Essai	Durée choisie	Distance mesurée	Trop court / trop long ?
1			
2			
3			

Activité 3 : complète

Si le robot va trop loin, je ..... la durée. S'il ne va pas assez loin, je ..... la durée.

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : atteindre 1 mètre

Nom : _____ Date : _____

Cible : 100 cm à 10 cm près.

Essai	Puissance (%)	Durée (s)	Distance (cm)	Écart à la cible
1				
2				
3				
4				
5				

Questions

1. Combien d'essais as-tu eu besoin ? .....
2. Pourquoi deux robots avec le même programme ne vont-ils pas exactement aussi loin ? .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : aller-retour précis

Nom : _____ Date : _____

Mission : avancer de 80 cm, s'arrêter, reculer et revenir au point de départ à 5 cm près.

Essai	Durée avant (s)	Durée arrière (s)	Écart au départ (cm)	Remarque
1				
2				
3				

Graphique

Dans le tableur, saisis la durée (en abscisse) et la distance (en ordonnée) pour une même puissance, puis trace le nuage de points.
Que remarques-tu ? _____

Défi bonus : compare deux puissances sur le même graphique.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

Plus la puissance et la durée augmentent, plus la distance augmente. Quand la durée double, la distance double à peu près (pas exactement). Les valeurs dépendent du robot et du sol.

Annexe C

Activité 3 : **diminuer** puis **augmenter**.

Annexe D

Méthode attendue : essai, mesure, écart, correction proportionnelle (si 50 cm pour 2 s, alors environ 4 s pour 100 cm). Les robots diffèrent à cause des moteurs, du sol, de la batterie.

Annexe E

Le nuage de points est à peu près aligné : la distance augmente avec la durée. L'écart de retour vient des frottements et d'un démarrage non instantané.
Critères de réussite : tableau d'essais complet, correction argumentée, graphique correct.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : déplacements simples Nom : _____ Date : _____

1. Quel bloc faut-il toujours mettre à la fin d'un déplacement ?

2. Si ton robot va trop près de la cible, que modifies-tu ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. `arrêter les moteurs`. 2. Augmenter la durée (ou la puissance).

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Programme complet	Tableau d'essais	Correction argumentée	Groupe suivant